

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד ב' תשס"ח 27.6.08

המורים: פרופ' גיל קלעי ופרופ' אהוד פרידגוט

זמן הבחינה: שלוש שעות.

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו, במחשבוני, ביפרים או חבר טלפוני.

מיד עם קבלת הבחינה רשמו את מספר הסטודנט שלכם על מחברת הבחינה וגם כאן

מספר סטודנט: _____

רשמו את מספר המחברת מיד עם קבלתה כאן

מספר מחברת: _____

את התשובות יש לרשום על גבי טופס הבחינה. ניתן לערוך חישובים במחברת, ויש להגיש אותה עם סיום הבחינה, אולם היא לא תיבדק.

במבחן שבע עשרה שאלות, כל אחת שווה שש נקודות. ציון הבחינה לא יהיה בהכרח שווה למספר הנקודות, אבל הוא יהיה גדול או שווה ממנו.

נסו לענות על השאלות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט ככל האפשר, לדוגמא, עדיף לרשום 2^{17} מאשר

131072, ועדיף לכתוב 0 מאשר $\sum_{i=0}^{17} (-1)^i \binom{17}{i}$

1. רישמו במלבן למה שווה הסכום הבא

$$\sum_{k=1}^{17} \binom{17}{k} \binom{k}{2} =$$



נא להפוך את הדף

2. בכמה דרכים ניתן לחלק 100 אשכוליות (זהות) ו-50 תפוזים (זהים) ל-50 ילדים (שונים)?

3. בכמה דרכים ניתן לחלק 17 גברים (שונים) ו-17 נשים (שונות) לזוגות, אשה עם גבר?

4. בכמה דרכים ניתן לחלק 34 אנשים (שונים) לזוגות?

5. למה שווה הסכום הבא, כשהסכימה היא על כל השלשות הסדורות (x_1, x_2, x_3) של מספרים טבעיים שסכומם שבע עשרה? (לצורך העניין אפס מוגדר כמספר טבעי).

$$\sum \binom{17}{x_1, x_2, x_3} =$$

6. כמה מחוברים יש בסכום שבשאלה הקודמת?

7. עשר מתרגלות בודקות 40 בחינות. בכמה דרכים ניתן לחלק את עומס הבדיקה אם דורשים שכל אחת תבדוק לפחות בחינה אחת ולא יותר מעשר בחינות?

8. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 10\}$ שבם יש קדקוד יחיד בדרגה שלוש וכל שאר הקדקודים הם בדרגה שתיים או אחד?

9. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 10\}$ שבם $\{1, 2\}$ היא צלע?



נא להפוך את הדף

10. תהי $A = P[\{1, 2, \dots, 17\}]$ קבוצת כל התת-קבוצות של $\{1, 2, \dots, 17\}$. מספר האיברים של A שגודלם הוא זוגי הוא:

11. נגדיר $B = a_1 \Delta a_2 \Delta \dots \Delta a_m$ כשהקבוצות a_i המופיעות בהפרשים הסימטריים הן כל איברי הקבוצה A המוגדרת בשאלה הקודמת. חשבו מהו מספר האיברים ב- B , או הסבירו בפחות משלושים מלים מדוע B אינה מוגדרת היטב.

12. אורי, עומר, גיל ואהוד צריכים להתחלק לזוגות למטרת בדיקת בחינות במתמטיקה דיסקרטית. העדפותיהם לגבי בחירת בן הזוג הן:

אורי: עומר < גיל < אהוד
 עומר: גיל < אהוד < אורי
 גיל: אהוד < אורי < עומר
 אהוד: אורי < עומר < גיל

רישמו במלבן את רשימת בני הזוג האפשריים של גיל אם דורשים שהזיווג יהיה יציב.

13. כמה פונקציות חד-חד ערכות יש מהקבוצה $\{1, 2, \dots, 17\}$ לעצמה כך שאף איבר לא עובר לאיבר הגדול ממנו בדיוק באחד, וכמו כן 17 אינו עובר ל 1?

14. כמה סדרות יש באורך 100 שכן יש בדיוק חמישים איברים השווים ל 1, בדיוק חמישים איברים השווים ל -1, וכך שלכל $0 \leq i \leq 100$ סכום האיברים הראשונים בסדרה הוא אי-שלילי?

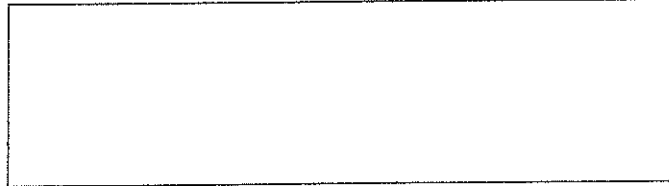
15. כמה סדרות יש באורך 100 שכן יש בדיוק חמישים איברים השווים ל 1, בדיוק חמישים איברים השווים ל -1 כך שקיימים $j < i$ כך שסכום האיברים הראשונים הוא שלילי וסכום j האיברים הראשונים הוא חיובי?

16. מהו מספר הצלעות הגדול ביותר האפשרי בגרף פשוט בעל 100 קדקודים שאינו מכיל מעגל באורך איזוגי? (גרף פשוט = חסר לולאות וללא צלעות כפולות).



נא להפוך את הדף

17. רישמו במלבן פונקציה $f(k, n)$ כך שאם n ו k הם כאלו שעבורם ערכה של הפונקציה קטן מ1 אזי מובטח שבכל צביעה של צלעות הגרף השלם על n קדקודים בשלושה צבעים בהכרח יש תת-גרף שלם על k קדקודים שכל צלעותיו צבועות באותו צבע. לדוגמא, הפונקציה $f(k, n) = k/n$ איננה עונה על הדרישות, כי למשל כש $n=4$ ו $k=3$ ערך הפונקציה קטן מ1 אבל בכל זאת ניתן לצבוע את צלעות הגרף השלם על 4 קדקודים בשלושה צבעים ללא משולש חד-צבעי.



בהצלחה רבה!!